

Подсистема поиска объектов в базе данных лидарных снимков

Схемы БД и запросы на языках Datalog, SQL-1999, OQL, XPath, XQuery

1. Описание предметной области

Подсистема предназначена для хранения и поиска объектов, обнаруженных на лидарных снимках местности. Лидарный снимок — это трёхмерное облако точек, полученное лазерным сканированием. По результатам обработки снимка выделяются объекты: здания, деревья, транспортные средства и т.д. Каждый снимок привязан к сеансу съёмки и оператору. Объект характеризуется классом, геометрическими параметрами и ссылкой на снимок. Снимок может содержать несколько объектов, а один оператор может выполнять несколько сеансов.

2. Схема БД в реляционной модели

Схема содержит четыре отношения со связями 1–М и М–М:

Таблица	Поля (PK подчёркнуты, FK отмечены *)	Описание
Operator	op_id (PK), name, email, org	Операторы лидарной съёмки
Session	sess_id (PK), date, area, op_id* FK→Operator	Сеанс лидарной съёмки
Scan	scan_id (PK), filename, resolution, sess_id* FK→Session	Лидарный снимок
Object	obj_id (PK), label, x, y, z, scan_id* FK→Scan	Обнаруженный объект
Tag	tag_id (PK), tag_name	Метка/категория объекта (М–М)
ObjectTag	obj_id* FK→Object, tag_id* FK→Tag – PK(obj_id, tag_id)	Связь объект–метка (М–М)

SQL-описание реляционной схемы

```
CREATE TABLE Operator (  
  op_id    INTEGER PRIMARY KEY,  
  name     VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email    VARCHAR(100),  
  org      VARCHAR(150)  
);
```

```
CREATE TABLE Session (  
  sess_id INTEGER PRIMARY KEY,
```

```

    date      DATE NOT NULL,
    area      VARCHAR(200),
    op_id     INTEGER REFERENCES Operator(op_id)
              ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE Scan (
    scan_id   INTEGER PRIMARY KEY,
    filename  VARCHAR(300) NOT NULL,
    resolution FLOAT,
    sess_id   INTEGER REFERENCES Session(sess_id)
              ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

CREATE TABLE Object (
    obj_id   INTEGER PRIMARY KEY,
    label    VARCHAR(100) NOT NULL,
    x        FLOAT, y FLOAT, z FLOAT,
    scan_id  INTEGER REFERENCES Scan(scan_id)
              ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Tag (
    tag_id   INTEGER PRIMARY KEY,
    tag_name VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE ObjectTag (
    obj_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Object(obj_id) ON DELETE CASCADE,
    tag_id INTEGER NOT NULL REFERENCES Tag(tag_id)    ON DELETE CASCADE,
    PRIMARY KEY (obj_id, tag_id)
);

```

Связи: Session —(1-M)— Scan —(1-M)— Object, Object —(M-M)— Tag через ObjectTag.

3. Схема БД в объектно-реляционной модели (SQL-1999, UDT)

Два UDT-типа и две типизированные таблицы. Связь 1–М реализована REF-ссылкой в ObjectT на ScanTab.

```
-- UDT лидарного снимка
CREATE TYPE ScanT AS (
    filename VARCHAR(300),
    resolution FLOAT
) NOT FINAL;

-- UDT объекта на снимке (ссылка на снимок)
CREATE TYPE ObjectT AS (
    label VARCHAR(100),
    x      FLOAT,
    y      FLOAT,
    z      FLOAT,
    scan   REF(ScanT) SCOPE ScanTab
) NOT FINAL
METHOD getLabel() RETURNS VARCHAR(100);

-- Типизированные таблицы
CREATE TABLE ScanTab OF ScanT (
    REF IS scid SYSTEM GENERATED
);

CREATE TABLE ObjectTab OF ObjectT (
    REF IS obid SYSTEM GENERATED
);
```

Связь 1–М: ScanTab — ObjectTab через REF-ссылку scan в ObjectT. Разыменование: o.scan->filename.

4. Схема БД в объектной модели (ODL)

Объектная модель описывается на языке ODL. Каждый класс содержит атрибуты, методы и двунаправленные связи. Связь 1–М задаётся как ссылка со стороны «многих» и коллекция Set со стороны «одного». Связь М–М задаётся как Set в обоих классах.

```
class Operator (extent Operators key op_id)
{
    attribute integer    op_id;
    attribute string     name;
    attribute string     email;
    attribute string     org;

    relationship Set<Session> runs
        inverse Session::by_op;
};

class Session (extent Sessions key sess_id)
{
    attribute integer sess_id;
    attribute date    date;
    attribute string  area;

    relationship Operator by_op
        inverse Operator::runs;
    relationship Set<Scan> produces
        inverse Scan::from_sess;
};

class Scan (extent Scans key scan_id)
{
    attribute integer scan_id;
    attribute string  filename;
    attribute float   resolution;

    relationship Session from_sess
        inverse Session::produces;
    relationship Set<LidarObject> contains
        inverse LidarObject::on_scan;

    integer objectCount() raises(noObjects);
};

class LidarObject (extent LidarObjects key obj_id)
{
    attribute integer obj_id;
    attribute string  label;
    attribute Struct { float x, float y, float z } coords;

    relationship Scan on_scan
        inverse Scan::contains;
    relationship Set<Tag> has_tags
        inverse Tag::on_objects;

    string getLabel();
};

class Tag (extent Tags key tag_id)
{
    attribute integer tag_id;
    attribute string  tag_name;
```

```
relationship Set<LidarObject> on_objects  
  inverse LidarObject::has_tags;  
};
```

5. Схема БД в XML и DTD

XML-документ (фрагмент)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE lidardb SYSTEM "lidardb.dtd">
<lidardb>
  <operator idop="op1">
    <name>Иванов И.И.</name>
    <email>ivanov@mail.ru</email>
    <org>ГеоСкан</org>
  </operator>

  <session idss="ss1" toop="op1">
    <date>2024-05-15</date>
    <area>Москва, р-н Сокол</area>
  </session>

  <scan idsc="sc1" toss="ss1">
    <filename>scan_20240515_01.las</filename>
    <resolution>0.05</resolution>
  </scan>

  <object idob="ob1" tosc="sc1" totag="tg1 tg2">
    <label>Building</label>
    <x>55.731</x>
    <y>37.542</y>
    <z>12.4</z>
  </object>

  <object idob="ob2" tosc="sc1" totag="tg2">
    <label>Tree</label>
    <x>55.732</x>
    <y>37.543</y>
    <z>5.2</z>
  </object>

  <tag idtg="tg1"><tag_name>Здание</tag_name></tag>
  <tag idtg="tg2"><tag_name>Растительность</tag_name></tag>
</lidardb>
```

DTD-определение

```
<!ELEMENT lidardb (operator*, session*, scan*, object*, tag*)>

<!ELEMENT operator (name, email?, org*)>
<!ELEMENT name (#PCDATA)>
<!ELEMENT email (#PCDATA)>
<!ELEMENT org (#PCDATA)>

<!ELEMENT session (date, area*)>
<!ELEMENT date (#PCDATA)>
<!ELEMENT area (#PCDATA)>

<!ELEMENT scan (filename, resolution*)>
<!ELEMENT filename (#PCDATA)>
<!ELEMENT resolution (#PCDATA)>

<!ELEMENT object (label, x, y, z)>
<!ELEMENT label (#PCDATA)>
<!ELEMENT x (#PCDATA)>
<!ELEMENT y (#PCDATA)>
```

<!ELEMENT z (#PCDATA)>

<!ELEMENT tag (tag_name)>

<!ELEMENT tag_name (#PCDATA)>

<!ATTLIST operator idop ID #REQUIRED>

<!ATTLIST session idss ID #REQUIRED toop IDREF #REQUIRED>

<!ATTLIST scan idsc ID #REQUIRED toss IDREF #REQUIRED>

<!ATTLIST object idob ID #REQUIRED tosc IDREF #REQUIRED
totag IDREFS #IMPLIED>

<!ATTLIST tag idtg ID #REQUIRED>

6. Запросы к двум связанным таблицам

Во всех запросах используется связь Scan (1) — Object (M): выбрать метки (label) всех объектов из снимка с resolution < 0.1.

6.1. Datalog (для реляционной БД)

Правило выбирает пары (label, filename), где объект принадлежит снимку с разрешением ниже 0.1:

```
HighResObjects(label, filename) <-  
  Object(obj_id, label, _, _, _, scan_id) AND  
  Scan(scan_id, filename, res, _) AND  
  res < 0.1
```

Анонимные переменные «_» обозначают поля, значения которых в заголовке не используются. Безопасность обеспечена: все переменные заголовка (label, filename) упоминаются в реляционных подцелях без отрицания.

6.2. SQL-1999 для UDT (объектно-реляционная модель)

Запрос к типизированным таблицам ObjectTab и ScanTab через REF-ссылку:

```
SELECT o.label,  
       o.scan->filename  
FROM   ObjectTab o  
WHERE  o.scan->resolution < 0.1;
```

Оператор «->» выполняет разыменование REF-ссылки: o.scan является ссылкой типа REF(ScanT), а o.scan->resolution обращается к атрибуту resolution связанного объекта ScanT.

6.3. OQL (для объектной модели)

Запрос к экстенстам LidarObjects и связанному объекту класса Scan через атрибут-связь on_scan:

```
SELECT o.label,  
       o.on_scan.filename  
FROM   LidarObjects o  
WHERE  o.on_scan.resolution < 0.1
```

Точечная нотация o.on_scan осуществляет переход по связи от объекта LidarObject к связанному Scan. o.on_scan.resolution — атрибут объекта Scan, на который ссылается связь on_scan.

6.4. XPath (для XML-документа)

Запрос возвращает элементы <object>, привязанные к снимку с resolution < 0.1, и извлекает их label:


```
//object[
  @tosc = //scan[ resolution < 0.1 ]/@idsc
]/label/text()
```

Разбор выражения:

//scan[resolution < 0.1]/@idsc — атрибуты idsc всех снимков с resolution < 0.1;
//object[@tosc = ...] — объекты, у которых атрибут tosc совпадает с найденным idsc;
/label/text() — текстовое содержимое дочернего элемента <label>.

6.5. XQuery (для XML-документа)

Запрос формирует список меток объектов из высокоточных снимков (FLWOR-выражение):

```
for $sc in document("lidardb.xml")//scan
  [ xs:float(resolution) < 0.1 ]
for $ob in document("lidardb.xml")//object
  [ @tosc = $sc/@idsc ]
order by $ob/label
return
  <result>
    <scan_file>{ data($sc/filename) }</scan_file>
    <obj_label>{ data($ob/label) }</obj_label>
  </result>
```

Описание конструкций:

for \$sc in ... — цикл по снимкам с resolution < 0.1;
for \$ob in ... — вложенный цикл по объектам, ссылающимся на текущий снимок;
order by — сортировка результата по метке объекта;
return — формирование нового XML-элемента <result> с вложенными данными.

7. Сводная таблица запросов

Язык	Модель данных	Суть запроса
Datalog	Реляционная (РБД)	Правило: предикат HighResObjects через подцели Object и Scan с арифм. условием $res < 0.1$
SQL-1999	Объектно-реляционная (UDT)	SELECT из ObjectTab с разыменованием REF-ссылки -> на ScanTab
OQL	Объектная (ODL)	SELECT из экстенста LidarObjects с навигацией по связи on_scan
XPath	XML-документ	Путевое выражение с фильтром по @tosc = //scan[resolution<0.1]/@idsc
XQuery	XML-документ	FLWOR: вложенные циклы for, условие по resolution, return новых элементов